

Analyse Structurale de la Conjecture d'Erdős-Straus

Charles EDOU NZE

17 août 2026

Résumé

Ce document présente une analyse rigoureuse de la conjecture d'Erdős-Straus, stipulant que pour tout $n \geq 2$, l'équation $4/n = 1/x + 1/y + 1/z$ admet des solutions entières strictement positives. Nous introduisons un système de congruences complètes, et définissons les solutions de Type A et B en s'appuyant sur les travaux de Lopez.

Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

Table des matières

1 Définitions Axiomatiques

Définition 1.1. Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. L'équation d'Erdős-Straus est l'équation diophantienne :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

où $x, y, z \in \mathbb{Z}_{>0}$.

2 Recherche Littéraire et Stratégie

La conjecture reste ouverte. Des travaux récents (Lopez) ont défini un système complet de congruences qui limite les exceptions potentielles, introduisant des solutions de Type A et de Type B selon leur structure modulaire. La preuve se décompose en lemmes isolant les classes de congruence modulo un entier donné.

3 Démonstration et Lemmes

Lemme 3.1. Pour tout $n \equiv 3 \pmod{4}$, l'équation admet une solution entière positive.

Démonstration. Soit $n = 4k + 3$ pour $k \in \mathbb{N}$. Posons $x = k + 1$. Puisque $n \geq 3$, nous avons $k \geq 0$ et donc $x \geq 1$. Considérons la différence :

$$\begin{aligned} \frac{4}{n} - \frac{1}{x} &= \frac{4}{4k+3} - \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{4(k+1) - (4k+3)}{(4k+3)(k+1)} \\ &= \frac{4k+4 - 4k-3}{n(k+1)} \\ &= \frac{1}{n(k+1)} \end{aligned}$$

Nous utilisons l'identité égyptienne $1/A = 1/(A+1) + 1/(A(A+1))$ avec $A = n(k+1)$.

$$\frac{1}{n(k+1)} = \frac{1}{n(k+1)+1} + \frac{1}{n(k+1)(n(k+1)+1)}$$

En posant $y = n(k+1) + 1$ et $z = n(k+1)(n(k+1)+1)$, nous obtenons $x, y, z \in \mathbb{Z}_{>0}$ satisfaisant l'équation. $\square$

4 Architecture pour Autoformalisation

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Tactic.Omega
import Mathlib.Tactic.Ring

def SatisfiesErdosStraus (n : Nat) : Prop :=
  Exists (fun x => Exists (fun y => Exists (fun z => x > 0 /\ y > 0
    /\ z > 0 /\ 4 * x * y * z = n * (y * z + x * z + x * y))))
```

```
lemma erdos_straus_mod_4_3 (k : Nat) : SatisfiesErdosStraus (4 * k
+ 3) := by
  admit

theorem erdos_straus_conjecture (n : Nat) (hn : n >= 2) :
  SatisfiesErdosStraus n := by
  admit
```